

DUELO DO SABER

Relatório Final de Entrega

Jogo Educativo de Cartas · Unity 2D · Projeto de Extensão / ONG EIBA

Equipe	Luiz Henrique Lazarin · Pedro Paulo · Cesar Augusto · Franklyn
Engine / Versão	Unity 6 (6000.3.9f1) — C# LangVersion 9.0
Pipeline Gráfico	URP — Universal Render Pipeline (instalado e ativo)
Target Build	StandaloneWindows64 WebGL (build final)
Repositório Git	https://github.com/hashzin773/duelo-do-saber2
Data de Entrega	Junho de 2026



1. Sobre o Projeto

O Duelo do Saber é um jogo educativo no estilo duelo de cartas desenvolvido em Unity 6 com C#, utilizando o pipeline gráfico Universal Render Pipeline (URP). O jogador enfrenta um oponente controlado por IA respondendo perguntas de múltipla escolha sobre matérias do ensino fundamental, com feedback visual e sonoro que reforçam o aprendizado de forma lúdica e competitiva. O projeto foi desenvolvido no contexto de uma ação extensionista voltada ao reforço escolar de alunos de uma ONG EIBA.

1.1 Mecânica de Jogo

- O oponente (NPC) joga uma carta com uma pergunta de múltipla escolha.
- O jogador seleciona uma das 4 cartas de resposta disponíveis.
- Acerto: oponente perde 1 ponto de vida. Erro: jogador perde 1 ponto de vida.
- Um temporizador corre a cada rodada — respostas rápidas valem mais pontos.
- Vence quem zerar as vidas do adversário primeiro.

1.2 Cartas Especiais

Carta Especial	Efeito
Eliminar Alternativa	Remove uma alternativa errada, facilitando a escolha
Pular Pergunta	Passa para a próxima pergunta sem perder ponto de vida
Dano Duplo	Ao acertar, o oponente perde 2 pontos de vida em vez de 1

1.3 Matérias do Banco de Perguntas

Matemática · Língua Portuguesa · História · Geografia · Ciências da Natureza



2. Stack Técnica e Arquitetura

Tecnologia	Detalhes
Engine	Unity 6 (6000.3.9f1) — 2D
Linguagem	C# — LangVersion 9.0 / netstandard 2.1
Render Pipeline	URP (Universal Render Pipeline) + 2D Renderer — efeitos de pós-processamento disponíveis
Input System	Unity Input System novo (Unity.InputSystem) + legado habilitado
UI Text	TextMeshPro (Unity.TextMeshPro) — renderização de texto de alta qualidade
Animação 2D	Unity 2D Animation Runtime + IK Runtime
Controle de versão	Git / GitHub — repositório público hashzin773/duelo-do-saber2
IDE	Visual Studio (VS 2022 Insiders) + Unity Tools for Unity Analyzers

2.1 Scripts C# — Descrição Funcional

Script	Responsabilidade
GameManager.cs	Controla o fluxo geral do jogo: vidas, turnos, pontuação, temporizador e nível de dificuldade
QuestionManager.cs	Gerencia o banco de perguntas, realiza sorteio aleatório e verifica respostas selecionadas
CardController.cs	Comportamento individual de cada carta: eventos de clique, animação de seleção e feedback visual
UIManager.cs	Atualiza toda a interface: HUD de vidas, temporizador, pontuação e layout das cartas em tela
AIOpponent.cs	Lógica do oponente controlado por IA — decide quando errar ou acertar conforme a dificuldade configurada
AudioManager.cs	Sistema centralizado de áudio: trilhas de fundo e efeitos sonoros com controle de volume
MenuController.cs	Gerencia o menu principal, pausa via tecla ESC e navegação entre cenas do jogo



TransicaoDeCena.cs	Aplica efeito de fade-to-black nas transições entre cenas usando Coroutine
VitoriaDerrota.cs	Tela de resultado final: exibe pontuação, define vitória ou derrota e oferece opções de recomeço

2.2 Padrões de Arquitetura Adotados

- Singleton com DontDestroyOnLoad em todos os managers — garantia de instância única entre cenas.
- Eventos C# (delegate + event) — comunicação desacoplada entre scripts sem dependências diretas.
- Coroutines — temporizador de rodadas, delays dramáticos de resultado e efeito de fade entre cenas.
- GridLayoutGroup e HorizontalLayoutGroup — organização responsiva e automática das cartas na UI.
- ScriptableObject e Prefab de carta — reutilização de componentes e manutenção simplificada.

2.3 Estrutura de Cenas

- MenuPrincipal.unity — tela inicial com acesso ao jogo, configurações e créditos.
- Batalha.unity — cena principal com toda a mecânica de duelo de cartas e IA.
- VitoriaDerrota.unity — tela de resultado com pontuação final e opções de reinício ou menu.



3. Status do Desenvolvimento

#	Etapa	Status
01	Configuração do projeto Unity 6 + URP + TextMeshPro	Concluído
02	Scripts da lógica do jogo (9 scripts C#)	Concluído
03	Montagem e configuração da cena Batalha	Concluído
04	Prefab da carta de resposta	Concluído
05	Conexão e configuração do UIManager no Inspector	Concluído
06	Sistema de áudio (trilhas CC0 + efeitos sonoros)	Concluído
07	Menu principal, pausa e navegação entre cenas	Concluído
08	Transições de cenas com fade-to-black	Concluído
09	Tela de vitória/derrota com pontuação final	Concluído
10	Arte e visual final (sprites e background)	Em andamento
11	Efeitos de pós-processamento com URP (Bloom, Color Grading)	Em andamento
12	Testes finais, correção de bugs e ajustes de desempenho	Em andamento
13	Build final (WebGL) e publicação em plataforma web	Pendente
14	Coleta de feedbacks com usuários reais da ONG EIBA	Concluído



4. Checklist de Entrega — Etapa Final

#	Requisito de Entrega	Status
1	Testes finais de funcionamento e correção de bugs	Em andamento
2	Ajustes de desempenho, usabilidade e estabilidade	Em andamento
3	Efeitos de pós-processamento via URP (Bloom, Color Grading, etc.)	Em andamento
4	Preparação e geração da build final do projeto	Pendente
5	Publicação da versão jogável (WebGL — itch.io ou GitHub Pages)	Pendente
6	Link da build final enviado no campo de entrega	Pendente
7	Link do repositório Git atualizado e organizado	Concluído
8	Coleta de feedback de usuários reais (mínimo 3 pessoas)	Concluído
9	Registro dos feedbacks coletados entregue com o relatório	Concluído
10	Pitch de Demonstração apresentado (técnico + impacto social)	Concluído



5. Registro de Feedbacks — Usuários Reais

Feedbacks coletados presencialmente com alunos do ensino fundamental atendidos pela ONG EIBA, durante sessão de teste do jogo realizada nas dependências da organização. Os participantes jogaram livremente por aproximadamente 15 minutos antes de responder à ficha de avaliação.

Usuário 1

Nome: Gabriel Souza | Perfil: Aluno do ensino fundamental | Idade: 11 anos | ONG: EIBA

Critério de Avaliação	Nota	Comentário
Jogabilidade e dinâmica do jogo	5	Achou muito divertido competir contra o computador. Quis jogar de novo logo após terminar.
Clareza da mensagem educativa	4	Entendeu que estava estudando enquanto jogava. Disse que as perguntas de Matemática eram as mais difíceis.
Experiência visual e sonora	5	Gostou muito dos sons de acerto e erro. Comentou que as cartas ficaram bonitas.
Facilidade de uso e navegação	5	Não precisou de ajuda para entender as regras. Começou a jogar sozinho em poucos minutos.
Impressão geral / recomendaria?	5	"la recomendar para meus amigos da sala." Perguntou se poderia jogar em casa pelo celular.



Usuário 2

Nome: Larissa Oliveira | Perfil: Aluna do ensino fundamental | Idade: 13 anos |
ONG: EIBA

Critério de Avaliação	Nota	Comentário
Jogabilidade e dinâmica do jogo	4	Curtiu a mecânica de duelo, mas achou o temporizador um pouco rápido nas primeiras rodadas.
Clareza da mensagem educativa	5	Relacionou as perguntas diretamente com o que aprende na escola. "É igual à prova, mas é um jogo!"
Experiência visual e sonora	4	Gostou das animações de vitória. Sugeriu adicionar mais variedade de fundos nas cenas.
Facilidade de uso e navegação	5	Considerou a interface intuitiva. Entendeu o uso das cartas especiais sem precisar de explicação.
Impressão geral / recomendaria?	5	Afirmou que recomendaria para colegas e que prefere estudar assim do que por apostila.



Usuário 3

Nome: Miguel Ferreira | Perfil: Aluno do ensino fundamental | Idade: 12 anos |
ONG: EIBA

Critério de Avaliação	Nota	Comentário
Jogabilidade e dinâmica do jogo	5	Ficou empolgado com as cartas especiais, especialmente o Dano Duplo. Jogou três partidas seguidas.
Clareza da mensagem educativa	4	Entendeu o objetivo educativo. Notou que errou mais nas perguntas de História e disse que vai estudar mais.
Experiência visual e sonora	5	Adorou os efeitos sonoros. Ficou repetindo o som de vitória de propósito para ouvir novamente.
Facilidade de uso e navegação	4	Achou fácil de usar. Teve uma dúvida inicial sobre a carta Pular Pergunta, que foi resolvida rapidamente.
Impressão geral / recomendaria?	5	"O melhor jeito de estudar que já vi." Pediu para os desenvolvedores adicionarem modo multiplayer.

5.1 Síntese dos Resultados

Critério	Gabriel	Larissa	Miguel	Média
Jogabilidade e dinâmica do jogo	5	4	5	4,7
Clareza da mensagem educativa	4	5	4	4,3
Experiência visual e sonora	5	4	5	4,7
Facilidade de uso e navegação	5	5	4	4,7
Impressão geral / recomendaria?	5	5	5	5,0
Média geral	4,8	4,6	4,8	4,7

Conclusão: os três usuários demonstraram alta receptividade ao jogo, com média geral de 4,7 / 5,0. O critério "Impressão geral" recebeu nota máxima de todos os participantes. A principal sugestão recorrente foi a possibilidade de acesso via celular (WebGL) e a inclusão de modo multiplayer em versões futuras. Nenhum usuário relatou dificuldade crítica de usabilidade.



6. Links de Entrega

Item	Link / Informação
Repositório Git	https://github.com/hashzin773/duelo-do-saber2
Build Final do Jogo — WebGL	[Preencher após publicação no itch.io ou GitHub Pages]
Registro de Feedbacks	Incluído na Seção 5 deste relatório (3 alunos da ONG EIBA)
Pitch de Demonstração	Apresentado — arquivo pitch_duelo_do_saber.pptx incluso na entrega

